

✓ Informe final

INFORME DE ANÁLISIS DE CHURN - TELECOMUNICACIONES

1. INTRODUCCIÓN

Objetivo del Análisis

Analizar el comportamiento de los clientes de una empresa de telecomunicaciones para identificar los factores que influyen en la evasión (Churn) y proporcionar insights accionables para reducir la tasa de cancelación.

El Problema del Churn

El Churn representa la pérdida de clientes que cancelan sus servicios. En telecomunicaciones, adquirir un nuevo cliente cuesta entre 5 y 25 veces más que retener uno existente, lo que hace crítico entender por qué los clientes se van y cómo prevenirlo.

Dataset

Se trabajó con un dataset de 7,267 registros de clientes que incluye información demográfica, servicios contratados, facturación y estado de cancelación.

2. LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE DATOS

2.1 Importación de Datos

- Carga del archivo JSON con estructura anidada
- Aplanamiento de columnas usando `pd.json_normalize()`

2.2 Identificación de Problemas

Se detectaron los siguientes problemas en los datos:

- **Churn:** 224 valores vacíos (clientes sin información de estado)
- **Charges.Total:** 11 valores vacíos (clientes nuevos con tenure=0)

2.3 Tratamiento Aplicado

Columna	Problema	Solución
Churn	224 valores vacíos	Eliminación de registros (no se puede asumir el estado)
Charges.Total	11 valores vacíos	Cálculo con fórmula: <code>Charges.Monthly × tenure</code>

2.4 Transformaciones

- Conversión de valores Yes/No a 1/0 para análisis numérico
- Reemplazo de "No internet service" y "No phone service" por "No"
- Creación de columna `Cuentas_Diarias` = $\text{Charges.Monthly} / 30$
- Creación de columna `Cantidad_Servicios` = suma de servicios contratados

2.5 Resultado Final

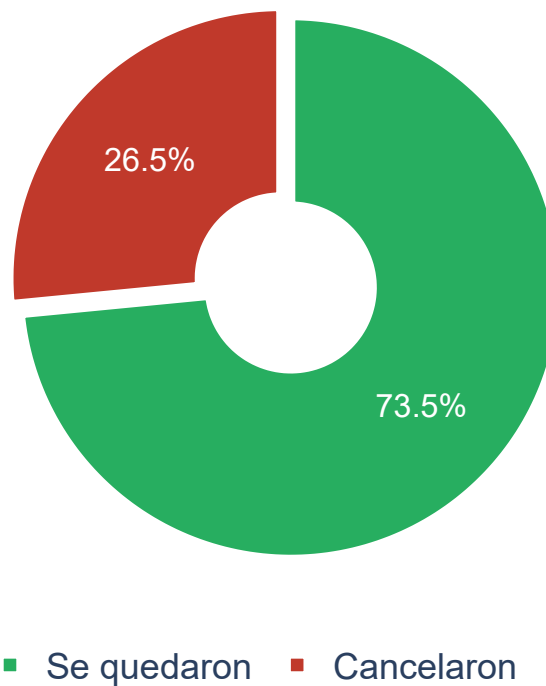
- **Registros originales:** 7,267
- **Registros limpios:** 7,043
- **Registros descartados:** 224 (3.1%)

✓ 3. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

3.1 Distribución General del Churn

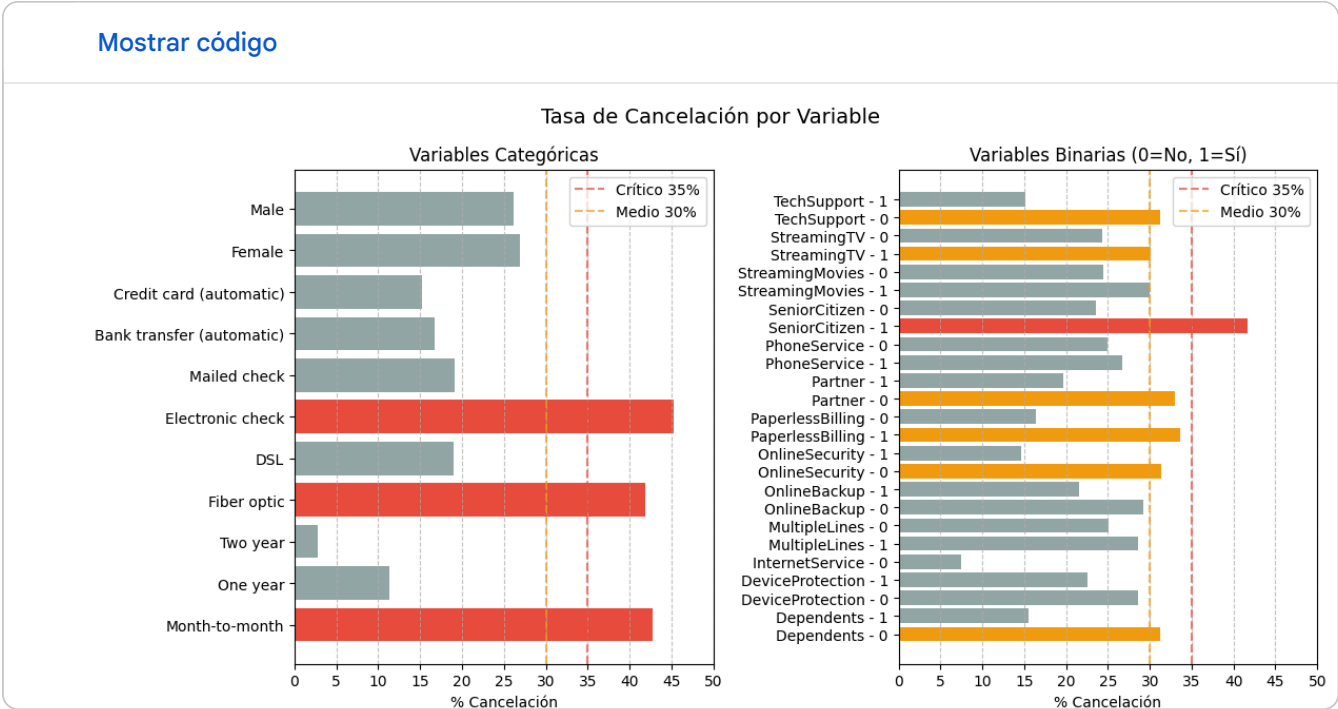
[Mostrar código](#)

Distribución de la Fidelidad de Clientes



Hallazgo Principal: El 26.5% de los clientes cancelaron el servicio (1,869 de 7,043). Esto significa que aproximadamente 1 de cada 4 clientes se va, lo cual representa una señal de alerta significativa para el negocio.

3.2 Análisis de Variables Categóricas



Variables con Nivel Crítico de Churn (≥35% - Rojo)

Variable	Valor	% Cancelación	Insight
Método de Pago	Cheque electrónico	45.29%	Método más riesgoso, casi la mitad cancela
Contrato	Mes a mes	42.71%	Sin compromiso, fácil de cancelar
Servicio de Internet	Fibra óptica	41.89%	Posible insatisfacción con servicio/precio
Adulto Mayor	Sí (1)	41.68%	Segmento que requiere atención especial

Variables con Nivel Medio de Churn (30-34% - Amarillo)

Variable	Valor	% Cancelación	Insight
Facturación Digital	Sí (1)	33.57%	Menos contacto humano
Pareja	No (0)	32.96%	Clientes solos menos estables
Seguridad en Línea	No (0)	31.33%	Sin protección = menos atadura
Dependientes	No (0)	31.28%	Sin familia = menos compromiso
Soporte Técnico	No (0)	31.19%	Sin soporte = mayor insatisfacción

Variables Estables (bajo % de cancelación - Gris)

Variable	Valor	% Cancelación
Contrato	Dos años	2.83%
Servicio de Internet	No	7.40%
Contrato	Un año	11.27%

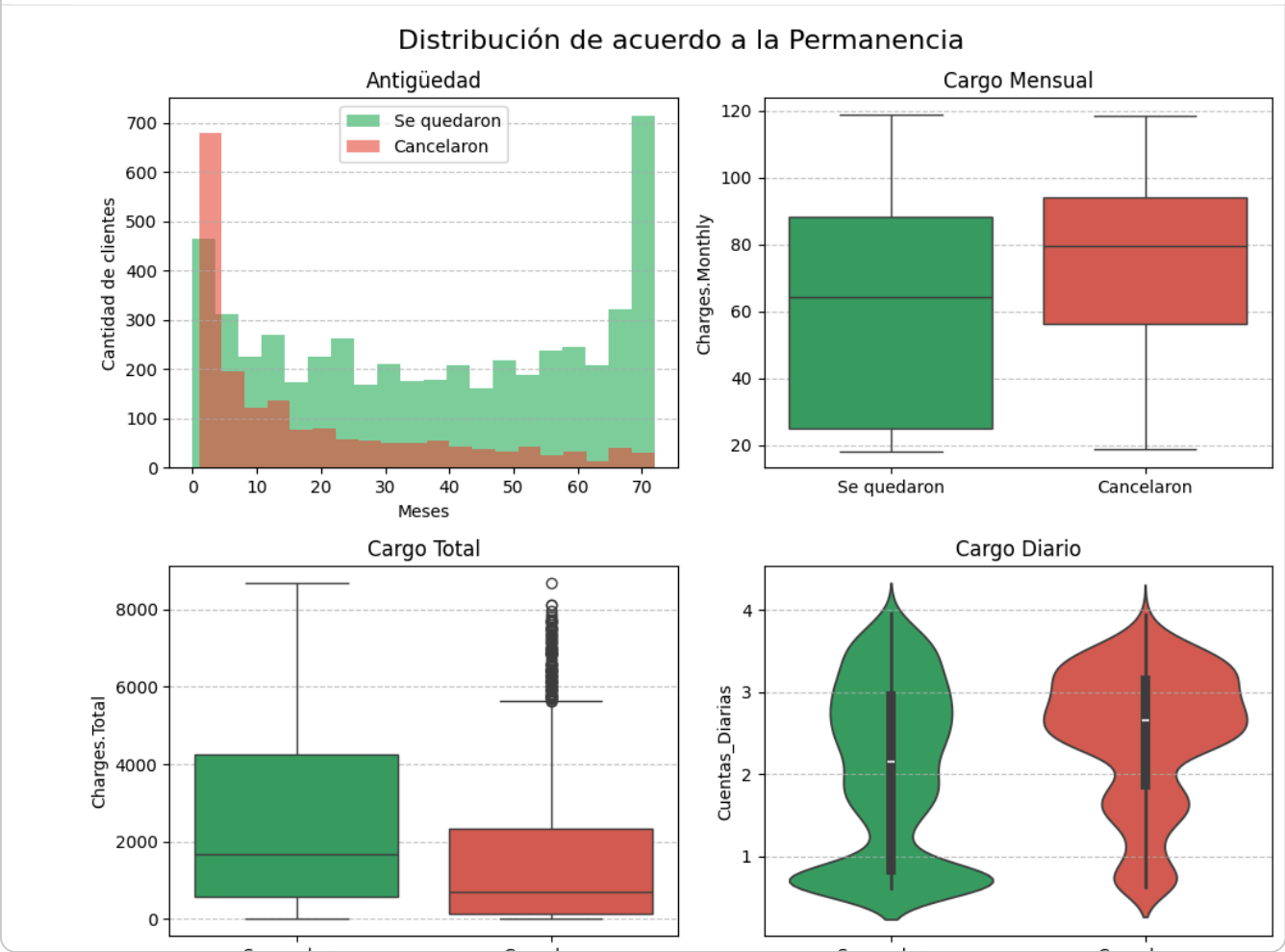
3.3 Análisis de Variables Numéricas

Comparativa por Estado de Churn

[Mostrar código](#)

	Variable	Se quedaron	Cancelaron	Diferencia
0	Antigüedad (meses)	37.6	17.9	-19.7 meses
1	Cargo Mensual	\$61.3	\$74.4	+\$13.1
2	Cargo Total	\$2,549	\$1,531	-\$1,018
3	Cargo Diario	\$2.04	\$2.48	+\$0.44

[Mostrar código](#)



Interpretación de los Gráficos

1. Antigüedad (Histograma)

La fuga de clientes ocurre principalmente en los primeros meses de contrato. El histograma muestra una concentración alta de cancelaciones (rojo) entre 0-10 meses, mientras que los clientes que permanecen (verde) se distribuyen más uniformemente y muchos llegan hasta los 70 meses. Si un cliente sobrevive el primer año, es muy probable que se mantenga fiel.

2. Cargo Mensual (Boxplot)

Los clientes que cancelan pagan más por mes. La mediana de los que cancelan (USD 80) es mayor que la de los que se quedan (USD 65). La caja roja está más arriba y más compacta, indicando que los planes caros generan mayor insatisfacción.

3. Cargo Total (Boxplot)

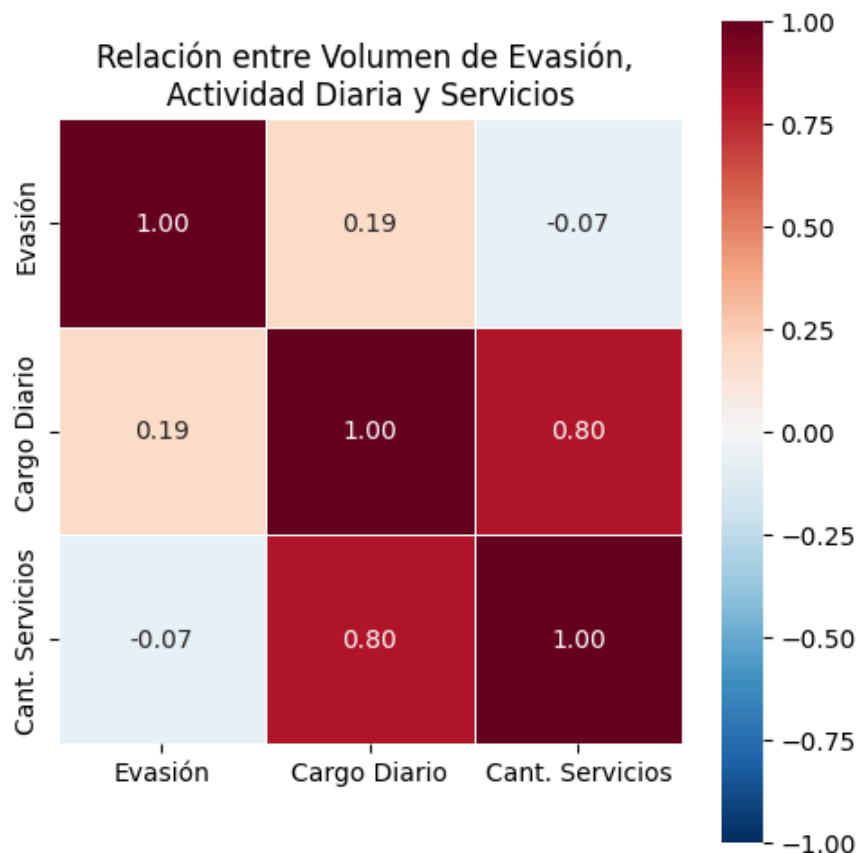
Los clientes que cancelan acumulan menos gasto total. Su mediana (USD 700) es menos de la mitad que la de los que permanecen (USD 1,700). Los outliers (puntos) están en el grupo rojo, representando clientes que cancelaron a pesar de haber acumulado un gasto alto (USD 5,000-USD 8,000), lo cual indica insatisfacción severa incluso en clientes de largo plazo.

4. Cargo Diario (Violinplot)

El violinplot muestra que los clientes que cancelan (rojo) tienen cargos diarios concentrados en valores altos (USD 2.50- USD 3.00), con forma más angosta arriba. Los que permanecen (verde) tienen distribución más amplia con concentración en valores bajos (USD 1.00), visible por el ensanchamiento del violín abajo.

3.4 Análisis de Correlación

[Mostrar código](#)



Interpretación de la Correlación

Variables	Correlación	Interpretación
Evasión vs Cargo Diario	+0.19	Mayor cargo diario = ligeramente más evasión
Evasión vs Cant. Servicios	-0.07	Más servicios = ligeramente menos evasión
Cargo Diario vs Cant. Servicios	+0.80	Más servicios = mayor costo (lógico)

La Paradoja del Valor Percibido:

Los datos revelan algo interesante: aunque más servicios significan mayor costo (+0.80), y mayor costo se asocia con más cancelaciones (+0.19), tener más servicios NO aumenta la evasión (-0.07).

Esto sugiere que los servicios adicionales agregan valor percibido que compensa el costo alto. Un cliente que paga \$3 diarios por múltiples servicios está más satisfecho que uno que paga lo mismo por un solo servicio.

Conclusión: El factor crítico no es cuánto paga el cliente, sino qué recibe a cambio.

4. CONCLUSIONES E INSIGHTS

Perfil del Cliente de Alto Riesgo

- Contrato mes a mes
- Paga con cheque electrónico
- Tiene servicio de fibra óptica
- Es adulto mayor
- Sin pareja ni dependientes
- Sin servicios de protección (Seguridad en Línea, Soporte Técnico)
- Paga más de \$70 mensuales
- Lleva menos de 12 meses como cliente

Perfil del Cliente Estable

- Contrato de 1-2 años
- Pago automático (tarjeta o banco)
- Con pareja y/o dependientes
- Con servicios adicionales de protección
- Más de 12 meses de antigüedad

Hallazgos Clave

1. **El primer año es crítico:** La mayoría de cancelaciones ocurren en los primeros 12 meses.
2. **El precio importa, pero no es todo:** Los que cancelan pagan más, pero el valor percibido (servicios adicionales) puede compensar.
3. **El compromiso retiene:** Contratos de 2 años tienen solo 2.83% de evasión vs 42.71% en mensuales.

4. **El método de pago predice riesgo:** Cheque electrónico tiene 45.29% de evasión vs 15-17% en pagos automáticos.
 5. **Los servicios de protección generan lealtad:** Clientes con Seguridad en Línea y Soporte Técnico cancelan menos de la mitad que los que no los tienen.
-

5. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

5.1 Retención en Primeros 12 Meses

- Implementar programa de bienvenida con seguimiento personalizado
- Ofrecer descuentos o beneficios exclusivos para nuevos clientes durante el primer año
- Contacto proactivo al mes 3, 6 y 9 para evaluar satisfacción

5.2 Migración de Método de Pago

- Incentivar cambio de cheque electrónico a pago automático con descuentos
- Simplificar proceso de cambio de método de pago

5.3 Promoción de Contratos Largos

- Ofrecer descuentos significativos por contratos anuales o bianuales
- Crear paquetes atractivos que justifiquen el compromiso
- Mostrar ahorro total al comparar contrato mensual vs anual

5.4 Venta de Servicios de Protección

- Incluir Seguridad en Línea o Soporte Técnico gratis por 3 meses
- Crear paquetes de servicios con precio atractivo

5.5 Atención a Segmentos Vulnerables

- Programa especial para adultos mayores con soporte dedicado
- Planes simplificados y más económicos para clientes sensibles al precio
- Capacitación al equipo de soporte para atención a este segmento

5.6 Revisión del Servicio de Fibra Óptica

- Investigar causas de insatisfacción (precio, calidad, expectativas)
- Evaluar relación precio-valor comparado con DSL
- Mejorar soporte técnico específico para fibra